

Executive summary

HUYNH MinhHung, AOURAS Raphaël, DEBRUYNE Matthieu

1 Circuit

Le microphone produit un courant faible. La chaîne d'amplification du circuit est composée de 3 blocs :



Figure 1: schéma bloc de la chaîne d'acquisition

Préamplificateur Le premier bloc est un TIA qui transforme le courant en tension : $V_{out} = -R_2 \cdot I$. Comme le courant est faible, une résistance $R_2 =$

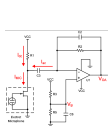


Figure 2: schéma du préamplificateur [1]

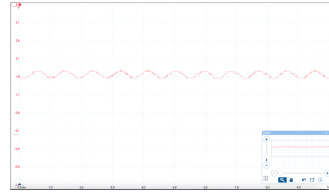


Figure 3: sortie du TIA

240 kΩ a été choisie. Le gain le plus élevé a été choisi au niveau du TIA afin d'éviter d'amplifier le bruit des composants suivants et ainsi d'optimiser le SNR.

Filtre passe bande On utilise un filtre passe-bande pour filtrer fortement les fréquences inutiles et s'assurer qu'il n'y ait aucun repliement spectral. À la

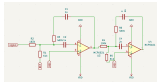


Figure 4: Signal à la sortie du TIA

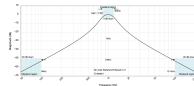


Figure 5: Courbe de Bode réalisée dans Analog Wizard

suite du filtre passe bande, on place un amplificateur inverseur pour amplifier le signal. Un des problèmes rencontrés a été que le circuit se comportait comme un oscillateur ou était instable, dû au déphasage important introduit dans le circuit. La solution a été de modifier les pôles et de se rapprocher d'un filtre de Bessel (initialement Butterworth). Voici des résultats obtenus pour différentes distances :



Figure 6: tests en dessous de 2m (toujours saturation)

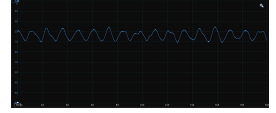


Figure 7: test à 3m

À 3 m, le bruit n'est pas négligeable devant le signal et vient le déformer. Pour la référence, on a utilisé un diviseur résistif avec un suiveur, pour stabiliser l'offset.

2 Code

2.1 Captage de l'information

Pour capter l'information, un ADC configuré en 10 bits (0-1023) a été utilisé à une fréquence d'échantillonnage de 10 kHz. Dans le cas de la détection du start bit, nous comparons l'énergie du 800Hz dans le signal et une énergie de référence de référence afin de ne pas commencer la détection à cause des perturbations/bruit. Pour le décodage du message, nous comparons l'énergie du signal à 800Hz avec celle à 1200Hz.

La détection du *start bit* se fait en estimant la fréquence sur des échantillonnages/corrélations successifs, avec des fenêtres de 2,6 ms. Dès que deux d'entre elles détectent un signal à 800 Hz, le *start bit* est validé.

Une fois le *start bit* validé, on échantillonne au moyen de fenêtres de 5,2 ms, séparées de 4,8 ms, afin de récupérer la suite des informations. Une fois toutes les données captées, on réalise la corrélation.

2.2 Commande de la voiture

Pour la commande en ligne droite de la voiture, un régulateur PI a été utilisé, car nous pensions initialement que l'erreur observée provenait d'une erreur statique. Nous avons conclu que ce n'était pas le cas, car l'erreur diminuait très peu à grande distance. L'erreur restante (9 cm pour 2 m) a été réduite en modifiant le nombre de tours effectués par chacune des roues. La roue droite ayant un diamètre plus grand que la roue gauche, cette dernière doit tourner légèrement plus vite pour que la voiture ne dévie pas.

3 Résultats expérimentaux

La voiture est capable d'avancer et de tourner plusieurs fois de suite si la première fois fonctionne. Il se peut que plusieurs messages successifs ne soient pas captés par la voiture. Dans ce cas-là, il faut soit attendre, soit relancer le code, soit s'assurer que le microcontrôleur délivre bien ses tensions désirées au circuit, mais nous ne savons pas pourquoi cela se produit. Sur une distance de deux mètres en ligne droite, la voiture dévie jusqu'à 2 cm autour du point d'arrivée désiré (testé 3 fois). Sur une distance de 10cm en ligne droite, la voiture dévie de l'ordre du demi-centimètre (testé 3 fois).

Pour une rotation de 180°, on peut voir une très légère erreur de l'ordre de quelques degrés (reste variable).

4 Amélioration

Si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu :

- ajuster les paramètres de la régulation en fonction de la distance à parcourir
- ajuster le coefficient pour avoir une décélération moins brutale
- ajuster le seuil de détection de la corrélation
- comprendre pourquoi le circuit et le code pour la communication sans fil ne fonctionne pas (cf. section "Résultats expérimentaux")
- mettre le code et le circuit au propre
- atténuer les perturbations en sortie du circuit
- estimer le temps nécessaire pour effectuer une corrélation sur 2,6 ms afin d'évaluer l'imprécision sur la détection d'un *start bit*
- vérifier que le centre de masse reste fixe lors d'une rotation.
- réduire les instabilités restantes dans le circuits afin d'aller chercher un plus grand grain.

References

- [1] John Caldwell, Single-Supply, Electret Microphone Pre-Amplifier Reference Design, www.ti.com, 2015.
- [2] Neil Storey, Electronics: A Systems Approach, Pearson Education Limited, 2017.